

1、声道轴：海洋波导中声速最小的位置被称为声道轴。

2、主动声纳方程和被动声纳方程

主动声纳方程（噪声背景）： $SL-2TL+TS-(NL-DI)=DT$

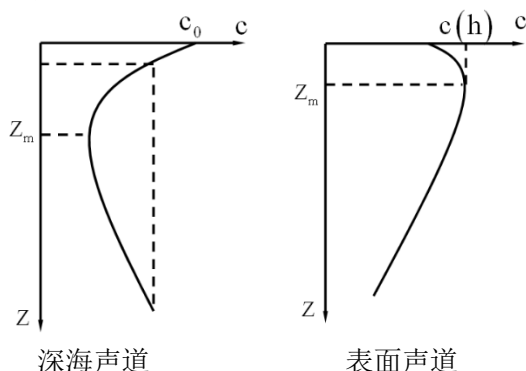
主动声纳方程（混响背景）： $SL-2TL+TS-RL=DT$

被动声纳方程： $SL-TL-(NL-DI)=DT$

声纳方程的基本原则：信号级-背景干扰级=检测阈

3、简要描述海水中的声速与哪些因素有关？并画出 2 种常见的海水声速分布。

温度、盐度、深度（影响最大）



4、根据混响场特性不同，海洋混响分为哪几类？它们各自产生的混响源是什么？

（1）体积混响：主要由存在于体积之中的散射体或海水本身的不均匀性引起的混响；

（散射体+海水）

（2）海面混响：主要由海面的不平整性和波浪产生的海面气泡层对声波的散射所形成的混响；

（海面气泡层+海面）

（3）海底混响：主要由海底的不平整性、海底表面的粗糙度及其附近的散射体形成的混响。

（散射体+海底）

6、描述自噪声与辐射噪声的相同点与不同点

（1）相同点：声源基本相同；

（2）不同点：（作用、传播路径、近远场）

在声纳方程中的作用不一样，辐射噪声为 SL，自噪声为 NL；

自噪声的传播路径复杂多变；

自噪声为近场噪声，辐射噪声为远场噪声，性质和特性不同。

7、请用语言描述射线声学的假定、适用条件以及局限性，并给出程函方程。

❖ 射线声学假定

- 声线方向是声传播方向，且垂直于波阵面；
- 声线携带能量，声场某点上的能量是所有到达该点声线所携带的能量叠加；
- 声线管束中能量守恒，与管外无能量交换。

传播方向、能量叠加、能量守恒

振幅、声速、介质

二区一层、公式

适用条件:

在波长距离内, 振幅相对变化量远小于一, 声速相对变化量远小于一

适用于高频和弱不均匀介质

局限性:

不能处理声影区和焦散区, 声速跃变层

一般要求 $f > 10 \frac{c}{H}$ $H > 10\lambda$

程函方程

$$\frac{d}{ds}(\nabla \varphi) = \nabla n \quad \text{矢量形式}$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = n \cos \alpha; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = n \cos \beta; \quad \frac{\partial \varphi}{\partial z} = n \cos \gamma \quad \text{标量形式}$$

8、测量目标强度的方法有哪几种?

比较法、直接法、应答器法 (见笔记)

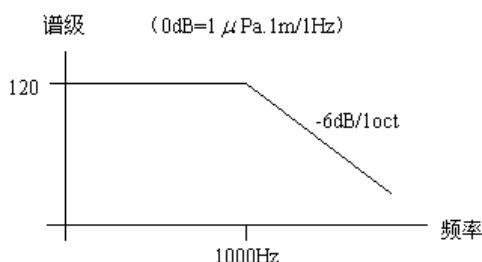
远场条件、自由场条件、脉冲宽度

9、简述宽平稳随机过程。(均值+自相关函数)

随机过程均值与时间无关

自相关函数只与时间差有关。

10、为增大探测到甲船的距离, 乙船的被动声纳应如何改进设备参数。



为提高探测距离, 应改进声纳的设备参数: 降低检测阈 DT; 减小接收束宽; 选择工作带宽和频段使 SL-NL 值尽量大; 对于此题, 声纳工作频段左移, 可提高声纳探测距离。

11、提高信混比的方法

缩短信号脉冲宽度 τ , 提高换能器指向性 (即降低指向性束宽 Φ), 减小与目标之间的距离

r

12、声呐方程用途

- (1) 对已有的或正在设计、研制中的声呐设备进行性能预报
- (2) 声呐设计

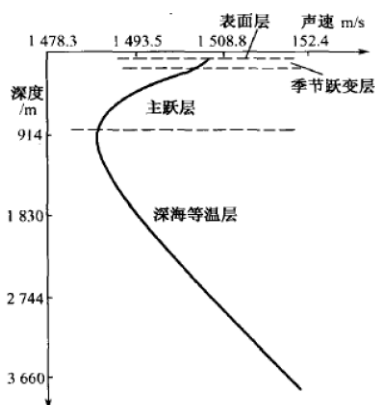


图 2.3 深海典型声速分层剖面图

层级	声速梯度	影响因素
表面层	可正可负	阳光照射、风浪搅拌
跃变层	负	温度
等温层	正	静压力

海底反向散射强度：单位界面上反向散射出去的功率与入射波强度之比的分贝数

$$BSS = 10 \log m_s$$

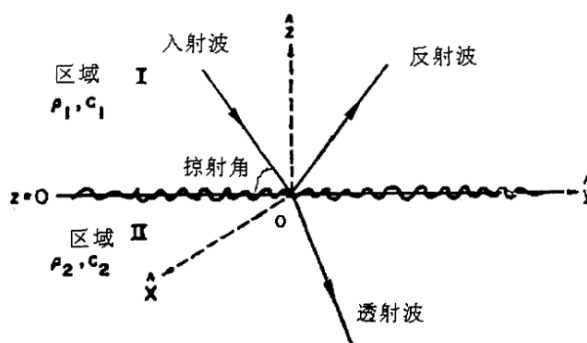
单位面积界面的反向散射功率与入射波强度之比。

5、海底反射损失：

定义：反射声压幅值 $|p_r|$ 相对入射声压幅值 $|p_i|$ 减小的分贝数，定义为：

$$BL = -20 \lg \left| \frac{p_r}{p_i} \right| = -20 \lg |V|$$

- BL为正值，BL越大，海底反射损失越大，表示透射海底声能越多；
V是海底反射系数
- 海底反射损失与沉积物类型、声波频率和掠射角密切相关。



3、散射强度

——表征散射体（面）声散射本领的一个基本物理量。

定义：在距散射体（面）1米处，被单位面积或体积所散射的声强度与入射平面波强度比值的分贝数。

$$S_{sv} = 10 \lg \frac{I_s}{I_i}$$

水下噪声：（两种分类方式：从声呐方程角度或者从来源分类）

- （1）海洋环境噪声和目标（舰船、潜艇、鱼雷等）的自噪声
声呐系统的主要干扰背景之一，限制装备性能。
- （2）目标（舰船、潜艇、鱼雷等）辐射噪声
被动声呐系统的声源，通过接收该噪声实现目标检测。

水下噪声研究的意义：

- （1）提高声呐设备的检测和识别能力；
- （2）提高目标自身的隐蔽性和安全性。

辐射噪声声源级和谱级分别定义为：

$$SL = 10 \lg \frac{I_N}{I_0}$$

$$SL_1 = 10 \lg \frac{I_N}{I_0 \Delta f}$$

其中 I_N 是发射器（阵）声轴方向上离声源声中心 1 米处的声强， I_0 是参考声强（均方根声压为 $1\mu\text{Pa}$ 的平面波对应的声强）， Δf 是换能器的工作带宽。

2、辐射噪声的测量

- 通常测量是在远场，一般按照球面波扩展规律进行修正，归算到离声源声中心1米处；
- 距离修正：需要精确知道水听器与被测舰船之间的距离，水上目标用六分仪、激光测距仪或雷达测距，而水下目标测试一般采用同步钟测距装置（主动声纳）；
- 测量海域：选择“安静”海域；

远场，距离修正；安静海域

亥姆霍兹方程推导

$$\nabla^2 \psi - c^{-2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = f(\mathbf{r}, t)$$

• 对上式进行傅里叶变换

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(\omega) e^{-i\omega t} d\omega$$

$$f(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{i\omega t} dt$$

• 亥姆霍兹方程（其中 $k(\mathbf{r}) = \frac{\omega}{c(\mathbf{r})}$ ）

$$[\nabla^2 + k^2(\mathbf{r})] \psi(\mathbf{r}, \omega) = f(\mathbf{r}, \omega).$$

常见题型整理：

11、 某声呐在 10km 处检测到某舰辐射噪声，已知海洋传播衰减遵循球面波规律，海水介质吸收系数 = 1dB/km，环境噪声谱级为 70dB，声呐工作带宽为 1000Hz，声呐接收换能器接收指向性指数为 10dB，该声呐在输入端接收信号信噪比为 15dB 时刚好能检测到目标，求被检测舰船的辐射噪声源级？（海水中声速 1500m/s，声波球面扩展）

(13 分)

检测舰船的辐射噪声源级是被动声呐方程中的声源级 SL，

被动声呐方程为：(SL-TL) - (NL-DI)=DT

$$TL=20\lg r+10=90\text{dB}$$

$$NL=70+10\lg 1000=100\text{dB}$$

$$DI=10\text{dB}$$

$$DT=15\text{dB}$$

$$\text{求出 } SL=195\text{dB}$$

此时齐次解为

$$A(k_r)e^{jk_z z} + B(k_r)e^{-jk_z z} \quad (4 \text{ 分})$$

由于处于半空间, 故只存在往外扩散的平面波的解, 即 $A(k_r)e^{jk_z z}$

特解为

$$C(k_r)e^{jk_z |z-z_s|} \quad (7 \text{ 分})$$

由解 (1) 可得

$$\varphi(k_r, z) = A(k_r)e^{jk_z z} + \frac{S_\omega}{4j\pi k_z} e^{jk_z |z-z_s|}$$

对应的 z 方向振速为 0, 故

$$\left. \frac{\partial \varphi(k_r, z)}{\partial z} \right|_{z=0} = 0$$

解得

$$\varphi(k_r, z) = \frac{S_\omega}{4j\pi k_z} e^{jk_z(z+z_s)} + \frac{S_\omega}{4j\pi k_z} e^{jk_z |z-z_s|}$$

(2) 信号级: $SL - TL$, 其中 $SL = 10 \lg(I/I_{ref})$; $I = I_1 + I_2$

$$I_1 = \int_{\Delta f_1} S_0(f) df = 10^{13} I_{ref} \int_{500}^{1000} df = 5 \times 10^{15} I_{ref}, \quad (1 \text{ 分})$$

第二段 -9 dB/oct 对应于 -3,

$$I_2 = \int_{\Delta f_2} S_0(f) (F_0/f)^3 df = \int_{1000}^{2000} S_0(f) (F_0/f)^3 df = 3.75 \times 10^{15} I_{ref}$$

$$\therefore SL = 10 \lg(I/I_{ref}) = 10 \lg((5 \times 10^{15} I_{ref} + 3.75 \times 10^{15} I_{ref})/I_{ref}) \quad (3 \text{ 分})$$

$$= 159 \text{ dB}$$

2、无线长线状声源, 与叠层平行, 线源处于 $(x, z) = (0, z)$ 位置, y 轴与线源平行。故声场与 y 无关。波动方程为

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right] \psi(x, z) = S_\omega \delta(x) \delta(z - z_s) \quad (1)$$

- (1) 试给出特定深度的波动方程。
- (2) 试给出特定深度波动方程的特解和齐次解。
- (3) 假设 $z = 0$ 表面为一声压释放表面, 给出特定深度波动方程最终形式解。

(1) 对(1)式作傅里叶变换 (针对变量 x), 可得

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + (k^2 - k_x^2) \right] \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s) \quad (2)$$

其中 k_x 是 x 方向的波数。

(2) 定义 $k_z^2 = k^2 - k_x^2$ 。

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + k_z^2 \right] \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s) \quad (3)$$

公式(3)的齐次解为 $Ae^{ik_z z}$ 和 $Be^{-ik_z z}$ 。

假设时域具有 $Ae^{i\omega t}$ 形式，则齐次解为

$$Be^{-ik_z z} \quad (4)$$

特解具有形式

$$Ae^{-ik_z |z-z_s|}$$

系数 A 求解可以表示为

$$\int_{z_s^-}^{z_s^+} \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + k_z^2 \right] \psi(k_x, z) dz = \frac{d\psi(k_x, z)}{dz} \Big|_{z_s^-}^{z_s^+} = \int_{z_s^-}^{z_s^+} S_\omega \delta(z - z_s) dz = S_\omega \quad (5)$$

得到

$$-ik_z A - ik_z A = S_\omega$$

解得

$$A = \frac{S_\omega}{-2ik_z}$$

故总解为

$$Be^{-ik_z z} + \frac{S_\omega}{-2ik_z} e^{-ik_z |z-z_s|}$$

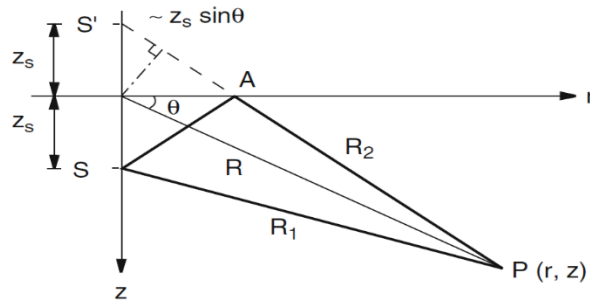
(3) 即总解在 $z=0$ 处声压为 0, 得到

$$B + \frac{S_\omega}{-2ik_z} e^{-ik_z z_s} = 0$$

故总解为

$$\frac{S_\omega}{2ik_z} e^{-ik_z z_s} e^{-ik_z z} + \frac{S_\omega}{-2ik_z} e^{-ik_z |z-z_s|}$$

3、如下图所示，假设 $z=0$ 表面为一刚性壁面，即此处粒子振速为 0。



在三维空间中，位移势 $\psi(r, z)$ 满足如下 Helmholtz 方程：

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(r, z) = \frac{S_\omega \delta(r) \delta(z - z_s)}{2\pi r}$$

- (1) 根据上述方程描述源的特点；
- (2) 利用如下的汉克尔变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(k_r, z) = \int_0^\infty f(r, z) J_0(k_r r) r dr \quad \square \quad F_x \{f(r, z)\},$$

$$f(r, z) = \int_0^\infty f(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r \quad \square \quad F_x^{-1} \{f(k_r, z)\}$$

- (3) 假设 $k(z) = k$ ，即 $k(z)$ 与深度无关，给出特定深度下的波动方程（即问题（2）方程）的特解和齐次解。

- (1) 点源，位于 $(r, z) = (0, z_s)$ 处。

- (2) 对变量 r 应用汉克尔变换，得到

$$\left[-k_r^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(k_r, z) = \frac{S_\omega}{2\pi} \delta(z - z_s).$$

化简得到

$$\frac{\partial^2 \psi(k_r, z)}{\partial z^2} + (k^2(z) - k_r^2) \psi(k_r, z) = \frac{S_\omega}{2\pi} \delta(z - z_s).$$

- (3) 定义 $k_z^2 = k^2 - k_r^2$ ，则波动方程化为

$$\frac{\partial^2 \psi(k_r, z)}{\partial z^2} + k_z^2 \psi(k_r, z) = \frac{S_\omega}{2\pi} \delta(z - z_s).$$

此时齐次解为

$$A(k_r) e^{jk_z z} + B(k_r) e^{-jk_z z}$$

由于处于半空间，故只存在往外扩散的平面波的解，即 $A(k_r) e^{jk_z z}$

特解为

$$C(k_r) e^{jk_z |z - z_s|}$$

求解 $C(k_r)$ ，由于

$$\frac{\partial \psi(k_r, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^+} - \frac{\partial \psi(k_r, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^-} = \frac{S_\omega}{2\pi}.$$

解得

$$C(k_x) = \frac{S_\omega}{4j\pi k_z}.$$

又由于总解

$$\psi(k_r, z) = A(k_r) e^{jk_z z} + \frac{S_\omega}{4j\pi k_z} e^{jk_z |z - z_s|}$$

对应的 z 方向振速为 0, 故

$$\left. \frac{\partial \psi(k_r, z)}{\partial z} \right|_{z=0} = 0$$

解得

$$\psi(k_r, z) = \frac{S_\omega}{4j\pi k_z} e^{jk_z(z+z_s)} + \frac{S_\omega}{4j\pi k_z} e^{jk_z|z-z_s|}$$

5、在三维空间中, 位移势 $\psi(x, z)$ 满足如下 Helmholtz 方程:

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(x, z) = S_\omega \delta(x) \delta(z - z_s).$$

- (1) 请描述源的特点;
- (2) 利用如下的傅里叶变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(x, z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(k_x, z) e^{jk_x x} dk_x,$$

$$f(k_x, z) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z) e^{-jk_x x} dx.$$

- (3) 假设 $k(z) = k$, 即 $k(z)$ 与深度无关, 给出特定深度下的波动方程的特解和齐次解。

- (1) 无限长线装声源, 平行于 y 轴。声源位于 $(x, z) = (0, z_s)$ 处。

- (2) 对变量 x 应用傅里叶变换, 得到

$$\left[-k_x^2 + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s).$$

化简得到

$$\frac{\partial^2 \psi(k_x, z)}{\partial z^2} + (k^2(z) - k_x^2) \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s).$$

- (3) 定义 $k_z^2 = k^2 - k_x^2$, 则波动方程化为

$$\frac{\partial^2 \psi(k_x, z)}{\partial z^2} + k_z^2 \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s).$$

此时其次解为

$$A(k_x)e^{jk_z z} + B(k_x)e^{-jk_z z}$$

特解为

$$C(k_x)e^{jk_z |z-z_s|}$$

求解 $C(k_x)$ ，由于

$$\frac{\partial \psi(k_x, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^+} - \frac{\partial \psi(k_x, z)}{\partial z} \Big|_{z=z_s^-} = S_\omega.$$

$$\text{解得 } C(k_x) = \frac{S_\omega}{2jk_z}.$$

4、考虑平面波声压场垂直入射到一个平面薄膜介质上。已知薄膜厚度 h ，密度 ρ' ，外界环境介质密度与波速分别为 ρ, c 。

(1) 试证明透过该薄膜的投射、反射系数分别为：

$$R = \frac{-j\rho'h\omega}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

$$T = \frac{2\rho c}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

(提示：忽略薄膜厚度变化，薄膜可以整体发生上下震动，震动速度关于时间的导数正比于上下界面压强差。)

$$P_{upper} - P_{lower} = -\rho'h \frac{\partial v_n}{\partial t}$$

(2) 假设上下介质密度与波速分别为 ρ_1, c_1, ρ_2, c_2 ，重新计算投射反射系数。

①.

$$\begin{cases} P_i + P_R - P_T = g'h \frac{\partial v}{\partial t} \\ v_i + v_r = v_T = v. \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_o (1+R-T) = -j\omega\lambda \cdot v. \\ \frac{P_o}{g_c} (1-R) = \frac{P_o}{g_c} T = v. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1+R-T = -j\omega\lambda \cdot \frac{T}{g_c} \\ 1-R = T. \end{cases}$$

$$T = \frac{2}{2 - j\omega\lambda/g_c} = \frac{2g_c}{2g_c - j\omega\lambda}.$$

$$\Rightarrow R = 1 - T = \frac{-j\omega\lambda}{2g_c - j\omega\lambda}.$$

②.

$$\begin{cases} P_o (1+R-T) = -j\omega\lambda v. \\ \frac{P_o}{g_1 c_1} (1-R) = \frac{P_o}{g_2 c_2} T = v. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1+R-T = -j\omega\lambda \cdot \frac{T}{g_2 c_2} \\ \frac{1-R}{\frac{g_1 c_1}{z_1}} = \frac{T}{\frac{g_2 c_2}{z_2}} \rightarrow R = 1 - \frac{z_1}{z_2} T \end{cases}$$

$$2z_2 = (z_1 + z_2) T - j\omega\lambda \cdot T.$$

$$\begin{cases} T = \frac{2z_2}{z_1 + z_2 - j\omega\lambda} \\ R = 1 - \frac{z_1}{z_2} T = \frac{z_2 - z_1 - j\omega\lambda}{z_1 + z_2 - j\omega\lambda}. \end{cases}$$

9、(5+5=10 分) 已知一随机过程 $p(t) = A \cos(\omega t + \theta)$ ，其中 θ 是 $[0, 2\pi]$ 之间均匀分布的随机变量， A 和 ω 确定性已知。试验证：

(1) 该过程是否满足遍历性（时间平均等于统计平均）？

(2) 该过程是否是宽平稳随机过程？

(1) 该过程满足遍历性

验证过程：

• 统计平均 (均值)：

$$E[p(t)] = A \cdot E[\cos(\omega t + \theta)] = A \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\omega t + \theta) d\theta = 0$$

• 时间平均 (均值)：

$$\langle p(t) \rangle = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T A \cos(\omega t + \theta) dt = 0$$

二者相等，均值满足遍历性。

• 统计自相关函数：

$$R(\tau) = E[p(t)p(t + \tau)] = \frac{A^2}{2} \cos(\omega\tau)$$

• 时间平均自相关函数：

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T p(t)p(t + \tau) dt = \frac{A^2}{2} \cos(\omega\tau)$$

二者相等，自相关函数满足遍历性。

综上，该过程是遍历的。

(2) 该过程是宽平稳随机过程

验证条件：

1. 均值恒定：

$$E[p(t)] = 0 \quad (\text{与时间 } t \text{ 无关})$$

2. 自相关函数仅依赖时间差：

$$R(t, t + \tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega\tau) \quad (\text{仅与 } \tau \text{ 相关, 与 } t \text{ 无关})$$

因此，该过程满足宽平稳性。

步骤 1: 写出自相关函数的定义

$$R(t, t + \tau) = E[p(t)p(t + \tau)] = E[A \cos(\omega t + \theta) \cdot A \cos(\omega(t + \tau) + \theta)]$$

步骤 2: 展开余弦乘积

应用三角恒等式 $\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$:

$$R(t, t + \tau) = \frac{A^2}{2} E [\cos(\omega \tau) + \cos(2\omega t + \omega \tau + 2\theta)]$$

步骤 3: 计算期望值

- 第一项 $\cos(\omega \tau)$ 是常数, 期望值为自身:

$$E [\cos(\omega \tau)] = \cos(\omega \tau)$$

- 第二项 $\cos(2\omega t + \omega \tau + 2\theta)$ 的期望值需要对 θ 积分:

$$E [\cos(2\omega t + \omega \tau + 2\theta)] = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t + \omega \tau + 2\theta) d\theta$$

令 $u = 2\theta$, 积分变为:

$$\frac{1}{4\pi} \int_0^{4\pi} \cos(2\omega t + \omega \tau + u) du = 0$$

(由于余弦函数在一个周期内的积分为零)

步骤 4: 合并结果

$$R(t, t + \tau) = \frac{A^2}{2} \cos(\omega \tau) + 0 = \frac{A^2}{2} \cos(\omega \tau)$$
